
Corrigé — Exercice 7

1) a) $17 \times 22 - 117 \times 3 = 374 - 351 = 23$: $(22, 3)$ est solution.

b) $17 \wedge 117 = 1$ (Euclide), qui divise 23. De (E) et de la solution $(22, 3)$: $17(x - 22) = 117(y - 3)$.
Comme $17 \wedge 117 = 1$, par Gauss $117 \mid (x - 22)$, donc $x = 22 + 117k$ puis $y = 3 + 17k$.

$$(x, y) = (22 + 117k, 3 + 17k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

2) a) $17 \times 22 \equiv 23 \pmod{117}$ (vu en 1a). Donc $17n \equiv 23 \iff 17(n - 22) \equiv 0 \pmod{117} \iff 117 \mid 17(n - 22)$.
Comme $17 \wedge 117 = 1$, par Gauss $117 \mid (n - 22)$, soit $n \equiv 22 \pmod{117}$.

b) $n = 22 + 117k$ à trois chiffres : $100 \leq 22 + 117k \leq 999 \Rightarrow 1 \leq k \leq 8$.

$$n \in \{139, 256, 373, 490, 607, 724, 841, 958\}$$